RESULTADOS DE PRUEBAS DE USABILIDAD CON USUARIOS

El presente informe documenta los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales del sistema ERP Geco a lo largo del proceso de reingeniería. Las pruebas de usabilidad constituyen una actividad fundamental dentro del enfoque de diseño centrado en el usuario (DCU) adoptado en el proyecto, ya que permiten evaluar la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios interactúan con el sistema rediseñado.

A diferencia de las pruebas funcionales o de integración, que verifican el correcto comportamiento técnico del software, las pruebas de usabilidad se centran en la experiencia del usuario final: la claridad de la interfaz, la intuición de los flujos de trabajo, la facilidad para completar tareas, la percepción de la carga cognitiva y la satisfacción general con el sistema. En el contexto del ERP Geco, donde los usuarios operativos pasan largas jornadas interactuando con el sistema, la usabilidad es un factor crítico que impacta directamente en la productividad, la tasa de errores y la adopción del sistema.

El objetivo de estas pruebas ha sido validar que las soluciones de diseño UX/UI propuestas en la fase TO-BE realmente resuelven los problemas identificados en el análisis AS-IS (navegación fragmentada, exceso de ventanas, validaciones tardías, falta de feedback, etc.) y que el nuevo sistema es percibido como más intuitivo, eficiente y satisfactorio por parte de los usuarios.

Las pruebas se han realizado de manera iterativa, involucrando a cuatro perfiles de usuarios con diferentes niveles de experiencia y perspectivas, y los resultados obtenidos han sido incorporados al diseño final del sistema, como se detalla en las secciones de iteración de interfaces del documento principal.

A continuación, se presentan los resultados detallados por perfil de usuario.

2. Resumen General de Resultados por Perfil de Usuario

La siguiente tabla ofrece una visión consolidada de los resultados de las pruebas de usabilidad para cada perfil de usuario que participó en el proceso de validación.

PERFIL DE USUARIO	NIVEL DE EXPERIENCIA	MÓDULOS EVALUADOS	RESULTADO GENERAL	PRINCIPALES APORTACIONES
Usuario Experto	>5 años en el sistema actual	Productos, Proveedores, Reservas	Muy Positivo	Unificación de pantallas, reducción de clics, carga masiva de pasajeros, diseño responsive.
Usuario Nuevo	<3 meses en el sistema actual	Productos, Reservas	Muy Positivo	Intuición de la interfaz, tooltips explicativos, validación en tiempo real, resumen previo al guardado.

Usuario Administrador	Configurador del sistema	Parámetros, Seguridades, Reportes	Muy Positivo	Organización de parámetros por módulo, permisos granulares, panel de auditoría, dashboards con métricas.
Usuario Superficial	Contacto limitado con el sistema	Visión general de todos los módulos	Positivo	Aspecto moderno y ordenado, adaptabilidad a dispositivos móviles, necesidad de mejora en la organización del menú.

3. Detalle de Resultados por Perfil de Usuario

A continuación, se desglosan los resultados de las pruebas de usabilidad para cada uno de los perfiles de usuario que participaron en el proceso de validación.

3.1. Validación con Usuario Experto en el ERP Geco

- **Perfil del usuario:** Operador con más de 5 años de experiencia utilizando el sistema actual. Conoce a fondo todos los módulos y ha desarrollado estrategias propias para sortear las limitaciones del sistema.
- **Módulos evaluados:** Productos, Proveedores y Reservas, con especial énfasis en las pantallas de creación de productos y reservas.
- **Metodología:** Se le presentaron los wireframes y los user journeys de los módulos, y se le pidió que realizara tareas típicas (crear un producto complejo, registrar un proveedor, crear una reserva completa) utilizando prototipos interactivos.
- **Resultados de la Validación:**

ASPECTO EVALUADO	RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO	MEJORA INCORPORADA AL DISEÑO
Unificación de pantallas	*"El cambio más importante que veo es que ya no tengo que abrir 10 ventanas para hacer una reserva. Todo está en una sola pantalla y eso me ahorra muchísimo tiempo."*	Se mantuvo el diseño con pestañas y una sola página para la gestión de reservas.
Diseño responsive	*"Poder usar el sistema en el celular mientras estoy en terreno es un cambio enorme. Antes tenía que llamar a la oficina para que alguien más hiciera los cambios."*	Se reforzó el enfoque responsive y se verificó la usabilidad en dispositivos móviles y tablets.

Carga masiva de pasajeros	*"Me gusta que se puedan cargar pasajeros de forma masiva. Eso es algo que siempre he pedido. Pero asegúrense de que el sistema valide bien los datos porque a veces los archivos vienen con errores."*	Se añadió una previsualización con detección de errores antes de la inserción final de la carga masiva.
Longitud de la pantalla	*"Me preocupa que al unificar todo en una sola vista, la pantalla se vuelva demasiado larga y tenga que hacer mucho scroll. Sugiero que las secciones sean colapsables."*	Se implementaron secciones colapsables en la pantalla de gestión de reservas para mejorar la navegación y reducir el scroll.

- **Conclusión:** El usuario experto valoró muy positivamente la unificación de pantallas y la reducción de ventanas modales, destacando el ahorro de tiempo en tareas cotidianas. Las sugerencias sobre la carga masiva y las secciones colapsables se incorporaron al diseño final.

3.2. Validación con Usuario Nuevo en el ERP Geco

- **Perfil del usuario:** Operador recién incorporado al equipo, con menos de 3 meses de experiencia en el sistema actual. Aún está en proceso de aprendizaje y depende de guías y apoyo de compañeros.
- **Módulos evaluados:** Productos y Reservas.
- **Metodología**: Se le pidió que realizara una tarea típica (crear una reserva completa) utilizando los wireframes interactivos, sin recibir instrucciones previas.
- **Resultados de la Validación:**

ASPECTO EVALUADO	RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO	MEJORA INCORPORADA AL DISEÑO
Intuición y claridad	*"Es mucho más intuitivo que el sistema actual. Los campos están etiquetados de forma clara y los tooltips me ayudan a entender qué tengo que poner en cada sitio."*	Se mantuvieron y reforzaron los tooltips contextuales y el etiquetado claro de los campos.
Botón de búsqueda	*"En la búsqueda de productos, me costó encontrar el botón de búsqueda porque estaba al lado derecho del campo. Sugiero que el botón esté claramente diferenciado o que la búsqueda sea automática mientras escribo."*	Se mejoró la visibilidad del botón de búsqueda y se implementó la búsqueda automática (autocompletado) al escribir.

Resumen previo al guardado	*"Sería útil que el sistema me mostrara un resumen de lo que he hecho antes de guardar, para asegurarme de que no me he saltado nada importante."*	Se añadió un resumen previo al guardado en procesos largos (especialmente en la creación de reservas).
Validación en tiempo real	*"Me gusta que los errores se muestren en tiempo real. Así no tengo que esperar a guardar para darme cuenta de que me falta un campo."*	Se mantuvo y reforzó el sistema de validaciones en tiempo real.

- **Conclusión:** El usuario nuevo destacó la mejora en la intuición y la asistencia contextual. Sus sugerencias sobre el botón de búsqueda y el resumen previo al guardado se incorporaron, mejorando la experiencia para usuarios noveles.

3.3. Validación con Usuario Administrador y Configurador

- **Perfil del usuario:** Administrador del sistema encargado de la configuración de parámetros, gestión de usuarios y perfiles, y supervisión de la operación general.
- **Módulos evaluados:** Parámetros de Productos, Proveedores y Reservas, así como los paneles de administración de usuarios y seguridad.
- **Metodología:** Se le presentaron las pantallas de parametrización y administración, y se le pidió que realizara tareas de configuración típicas (crear un nuevo perfil de usuario, asignar permisos, configurar un parámetro de producto).
- **Resultados de la Validación:**

ASPECTO EVALUADO	RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO	MEJORA INCORPORADA AL DISEÑO
Organización de parámetros	*"Me encanta que ahora los parámetros estén agrupados por módulo y no todos revueltos en un solo menú. Antes era un caos encontrar dónde se configuraba cada cosa."*	Se mantuvo la organización de parámetros por módulo, mejorando la navegación administrativa.
Permisos granulares	*"Necesito poder asignar permisos granulares, no solo a nivel de módulo. Por ejemplo, hay usuarios que pueden ver reservas pero no editarlas, o que pueden crear productos pero no eliminar tarifas."*	Se implementó un sistema de permisos por objeto y acción (crear, leer, actualizar, eliminar) en el módulo de Seguridades.
Panel de auditoría	*"Sería muy útil que el sistema tuviera un panel de auditoría donde yo pueda ver quién ha*	Se añadió un panel de auditoría de cambios en

	modificado qué parámetros y cuándo. Eso me daría mucho control."	parámetros y configuraciones críticas.
Dashboard de métricas	*"El dashboard con métricas de uso es fantástico. Me permite ver qué módulos se usan más, dónde hay más errores y qué usuarios están más activos. Eso me ayuda a tomar decisiones de formación y mejora."*	Se mantuvieron y enriquecieron los dashboards con métricas de uso y rendimiento.

- **Conclusión:** El administrador valoró especialmente la organización de los parámetros y el dashboard de métricas. Se incorporaron sus solicitudes de permisos granulares y panel de auditoría, fortaleciendo el control y la seguridad del sistema.

3.4. Validación con Usuario que Vio Superficialmente el Sistema

- **Perfil del usuario:** Persona que ha tenido un contacto limitado con el sistema, ya sea por ser de un departamento que no lo usa a diario o por ser un evaluador externo.
- **Módulos evaluados:** Visión general de todos los módulos principales.
- **Metodología:** Se le mostró una demostración general del sistema reingenierizado, recorriendo los tres módulos principales y destacando las mejoras en navegación, usabilidad y diseño responsive.
- **Resultados de la Validación:**

ASPECTO EVALUADO	RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO	MEJORA INCORPORADA AL DISEÑO
Aspecto moderno y ordenado	*"La primera impresión es muy buena. El sistema se ve moderno y ordenado. No transmite la sensación de complejidad que tiene el sistema actual."*	Se mantuvo el diseño visual moderno y limpio.
Adaptabilidad (responsive)	*"Me sorprendió lo bien que se ve en el móvil. Muchos sistemas ERP que he visto en otros sitios no se adaptan bien, pero este sí. Eso es un gran punto a favor."*	Se reforzó el enfoque responsive y se verificó la usabilidad en múltiples dispositivos.
Organización del menú	*"El menú lateral tiene muchas opciones y algunas se solapan. Por ejemplo, en el módulo de Reservas, hay 'Operaciones' y 'Documentos' y no está claro qué diferencia hay entre ellos. Sugiero agruparlos mejor."*	Se reorganizó el menú lateral, agrupando las opciones de "Operaciones" y "Documentos" dentro de una misma sección

		"Gestión de la Reserva" para evitar ambigüedades.
Asistente de bienvenida	*"Sería bueno que el sistema tuviera un tutorial o un asistente de bienvenida para los nuevos usuarios. Eso ayudaría a que la adopción sea más rápida."*	Se propuso la inclusión de un asistente de bienvenida (onboarding) para futuras fases del proyecto.

- **Conclusión:** El usuario superficial destacó el aspecto visual y la adaptabilidad del sistema. Se incorporó su sugerencia de mejorar la organización del menú y se propuso la inclusión de un asistente de bienvenida para facilitar la adopción.

4. Síntesis de Mejoras Incorporadas al Diseño

A partir del feedback recibido en las pruebas de usabilidad con los diferentes perfiles de usuarios, se incorporaron las siguientes mejoras al diseño final del ERP Geco:

MEJORA INCORPORADA	PERFIL DE USUARIO QUE LA SOLICITÓ	IMPACTO EN LA EXPERIENCIA DE USUARIO
Diseño con pestañas y secciones colapsables	Usuario Experto	Reducción del scroll y mejora de la navegación en pantallas largas.
Previsualización con detección de errores en carga masiva	Usuario Experto	Prevención de errores en la carga de datos y mayor confianza en la operación.
Tooltips contextuales y etiquetado claro	Usuario Nuevo	Mayor intuición y menor curva de aprendizaje para usuarios noveles.
Botón de búsqueda más visible y autocompletado	Usuario Nuevo	Mayor eficiencia en la búsqueda de productos y reducción de fricción.
Resumen previo al guardado en procesos largos	Usuario Nuevo	Mayor control y prevención de errores en tareas complejas.
Organización de parámetros por módulo	Usuario Administrador	Mayor facilidad para la configuración y administración del sistema.
Permisos granulares por objeto y acción	Usuario Administrador	Mayor control y seguridad en la gestión de accesos.

Panel de auditoría de cambios	Usuario Administrador	Mayor trazabilidad y control administrativo.
Reorganización del menú lateral	Usuario Superficial	Mayor claridad y navegación más intuitiva.

5. Conclusión Final

Las pruebas de usabilidad realizadas con los diferentes perfiles de usuarios han sido fundamentales para validar y mejorar el diseño del ERP Geco reingenierizado. Los resultados obtenidos confirman que las soluciones de diseño UX/UI propuestas en la fase TO-BE responden adecuadamente a las necesidades de los usuarios, abordando los problemas identificados en el análisis AS-IS.

Los aspectos más valorados por los usuarios han sido:

1. La unificación de pantallas y la eliminación de ventanas modales, que reduce drásticamente la fragmentación del flujo de trabajo y el número de clics necesarios.
2. Las validaciones en tiempo real y los mensajes de error claros, que previenen errores y reducen la dependencia del conocimiento experto.
3. El diseño responsive, que permite acceder al sistema desde dispositivos móviles y tablets, una necesidad operativa cada vez más crítica.
4. La organización jerárquica de la información y los dashboards, que facilitan la navegación y la supervisión del estado del sistema.

El proceso iterativo de diseño y validación, con la participación activa de usuarios de diferentes perfiles, ha demostrado ser clave para garantizar que la solución TO-BE no solo sea técnicamente sólida, sino también usable, intuitiva y alineada con las expectativas del negocio. La alta satisfacción expresada por los usuarios en todas las pruebas confirma que el rediseño UX/UI ha cumplido con su objetivo de transformar radicalmente la experiencia de uso del ERP Geco.